ØKONOMISTYRING FOR LØM-EMNET · KAPITTEL 10 · ØKT 3 AV 3

Investering: internrenten og beslutningen

Hva gir utstyret selv, og hva sier vi til styret?

Kapittel 10 går over tre økter. Denne økta står for seg selv.

Casebedrift: Nordlys Elektro AS, elektroinstallatør med 12 montører. Termograferingsutstyr til 480 000 kr: lønner det seg?

Ledelse, økonomi og markedsføring (LØM) · Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft
Nivå 5.2 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk · versjon 6 · oktober 2026



KARTET

Kapittel 10 svarer på tre spørsmål om samme utstyr

Denne økta

1 Hva går inn og ut, og når er pengene tilbake?

Kontantstrømmen

Investeringen i år 0, innbetalingsoverskuddet hvert år. Tilbakebetalingstiden.

Økt 1 · boka: innledningen og 10.1

2 Hva er pengene verdt i dag?

Nåverdien

Pengenes tidsverdi, avkastningskravet, og alt regnet om til kjøpsdagen.

Økt 2 · boka 10.2

3 Hva gir utstyret selv, og hva sier vi til styret?

Beslutningen

Internrenten, kapitalbinding og restverdi, risikoen i anslagene, og bokas tre regler.

Økt 3 · boka 10.3–10.4

Ett tall holder hele kapitlet sammen: kontantstrømmen

Kroner	År 0	År 1	År 2	År 3	År 4
Investeringsutgift	−480 000				
Innbetalinger per år		260 000	260 000	260 000	260 000
Utbetalinger per år		90 000	90 000	90 000	90 000
Utrangeringsverdi					0
Kontantstrøm	**−480 000**	**170 000**	**170 000**	**170 000**	**170 000**

ORDENE I BRANSJEN

Samme ting, andre ord: boka, bransjen og systemene

Læreboka sier	Bransjen, bankene og regnearkene sier ofte	Det er
Investeringsanalyse	Investeringskalkyle, lønnsomhetsberegning, business case	Regnestykket som sier om et kjøp lønner seg
Kontantstrøm	Cash flow, kontantstrømanalyse	Penger inn minus penger ut, år for år
Tilbakebetalingstid	Payback, inntjeningstid	Hvor lenge før pengene er tilbake
Avkastningskrav, kalkulasjonsrente	Diskonteringsrente, kapitalkostnad, «kravet»	Det bedriften minst vil tjene på pengene
Nåverdi	Netto nåverdi, NPV (net present value), NNV i Excel	Alt regnet om til kjøpsdagen, minus kjøpet
Internrente	IRR (internal rate of return), IR i Excel	Det investeringen gir selv, i prosent
Utrangeringsverdi, restverdi	Bruktverdi, innbytteverdi	Det utstyret kan selges for til slutt
Sunk cost	Påløpte kostnader, «sølt melk»	Penger som er brukt uansett hva du bestemmer

Ordene i midten er vanlige i bransjen og i regnearkene, ikke lærebokas. På prøve og eksamen bruker du lærebokas ord.

HISTORIEN

1. mars, før styremøtet: kundene binder penger, og styret vil ha ett svar

Nåverdi ved Karis 10 %

58 877 kr

Positiv: utstyret gir mer enn kravet.

Nåverdi ved Idas 16 %

–4 309 kr

Negativ. Et sted mellom 10 og 16 % snur svaret.

Tom Berg, driftsleder

30 000 kr hos kundene

Kundefordringer fra første år. Pengene kommer inn når utstyret avvikles.

Styret vil ha

Hva utstyret gir selv, i prosent. Hva kundefordringene gjør med svaret. Hvor mye anslagene kan bomme. Og én anbefaling.

Spørsmålet for økta: hva gir utstyret selv, og hva sier Kari til styret?

MÅL FOR ØKTA

Etter denne økta kan du lese internrenten og legge fram en investeringsbeslutning

1 Lese internrenten

Kravet som gir nåverdi null: det investeringen gir selv. Og velge etter nåverdi når to står mot hverandre.

2 Ta med kapitalbinding og restverdi

Kapitalbinding med minus i år 0 og pluss til slutt. Restverdi med pluss i siste år. Og vite hva de koster i nåverdi.

3 Legge fram beslutningen

Bokas tre regler, ett svar, hvor mye anslagene kan bomme, og det tallene ikke fanger.

Du trenger ikke

Regne internrenten for hånd eller på finanskalkulator. Regnearket og appen gjør det; du skal vite hva tallet betyr.

Hvorfor det haster

Vannkraftverket ber om nåverdi, internrente, tilbakebetalingstid og en begrunnet anbefaling. Dette er anbefalingen.

Slik går økta, i rekkefølge

Ordene	Historien	Internrente	Kroner eller prosent	Kapitalbinding	Restverdi	Hvor mye kan anslaget bomme	Stopp: 1C	Fasit	Beslutningen	Samtale	Hele kapitlet	Les selv

BEGREP

Internrente: hva gir utstyret selv, i prosent?

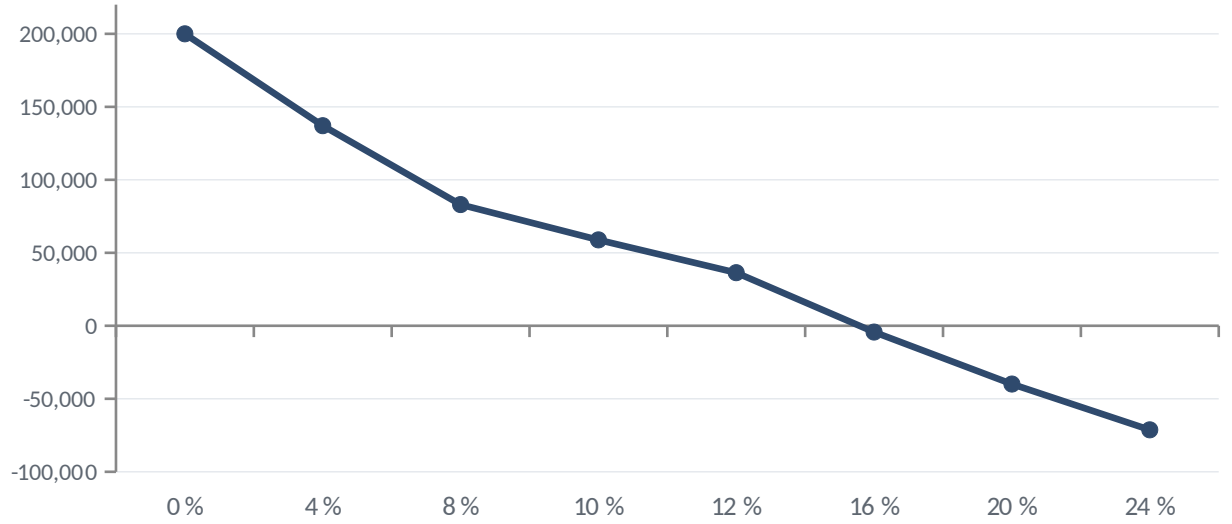
Begrepet

Internrenten er den kalkulasjonsrenten som gjør nåverdien lik null. Den kan leses som investeringens egen avkastning i prosent. Nåverdiprofilen viser nåverdien ved ulike krav: den faller når kravet stiger, og der den krysser null, står internrenten.

Regelen

Gjennomfør hvis internrenten er høyere enn avkastningskravet. For én investering gir internrenten og nåverdien alltid samme svar.

Nåverdiprofilen: null ved 15,55 %



I jobben

Internrenten er lett å sammenlikne med kravet og forstås av de fleste. Regnearket finner den (funksjonen IR i Excel); du skal kunne lese den, ikke regne den for hånd.

Hos Nordlys

Internrenten er 15,55 %. Karis krav på 10 % ligger under, så nåverdien er positiv. Idas 16 % ligger så vidt over, så nåverdien er svakt negativ. Saltimport i boka: 17,26 %.

Husk **Internrente over kravet: ja. Under: nei.**

BEGREP

Kroner eller prosent: hvilken velger du når to investeringer er lønnsomme?

Begrepet

For én investering gir nåverdien og internrenten samme svar. Men skal bedriften velge mellom to lønnsomme, kan den med lavest nåverdi ha høyest internrente. Boka sier: velg høyest nåverdi. En krone som blir to, gir 100 % men én krone. Hundre som blir 150, gir 50 % men femti kroner.

Regelen

Velge mellom to: høyest nåverdi vinner, ikke høyest internrente.
«Det er pengene investorene lever av, ikke prosentene.»

I jobben

En liten investering kan få en imponerende prosent fordi den binder lite penger. Spør alltid: hvor mange kroner gir den, i dagens penger?

Fjell Elektro: tredje bil, ny eller brukt, krav 12 %

	Ny varebil	Brukt varebil
Kjøpesum	400 000	150 000
Per år i fem år	115 000	55 000
Restverdi i år 5	100 000	10 000
Internrente	18,3 %	25,4 %
Nåverdi ved 12 %	**71 292 kr**	**53 937 kr**
Valget	**Ny: 17 355 kr mer**	

Begge er lønnsomme, men Mona kan bare kjøpe én. Den brukte har høyest prosent fordi den binder minst penger.

Hos Nordlys

Fjell leaser to servicebiler, og Mona låner bil når hun er ute. Egen bil: 180 flere fakturerte timer × 890 = 160 200 kr, minus 45 200 mer ut = 115 000 kr i året. Ny gir 17 355 kr mer i dagens kroner enn brukt.

Husk **Velg kronene, ikke prosentene.**

BEGREP

Kapitalbinding i omløpsmidler: hva koster penger som kommer tilbake?

Begrepet

Penger som bindes i lager og kundefordringer fordi bedriften investerer, er kapitalbinding i omløpsmidler. De står med minus i år 0 og pluss i siste år, når de frigjøres. Pengene kommer tilbake, men de har ligget døde hele levetiden, og det koster i nåverdi.

Regelen

År 0: − kapitalbinding. Siste år: + frigjort kapitalbinding. Kostnaden i nåverdi = beløpet − beløpet / (1 + krav) opphøyd i antall år.

I jobben

Materiell på lager og kundefordringer som vokser når dere tar flere oppdrag: alt binder penger. I prosjekter er det ofte kundefordringene som binder mest.

Kontantstrømmen med kundefordringene

Kroner	År 0	År 1	År 2	År 3	År 4
Utstyret	−480 000				
Kundefordringer	−30 000				30 000
Inn − ut fra driften		170 000	170 000	170 000	170 000
Kontantstrøm med fordringene	**−510 000**	**170 000**	**170 000**	**170 000**	**200 000**

30 000 kr om fire år er 30 000 / 1,4641 = 20 490 kr i dag. Kundefordringene koster 30 000 − 20 490 = 9 510 kr i nåverdi.
Nåverdi: 58 877 − 9 510 = 49 368 kr. Tilbakebetalingstid: 510 000 / 170 000 = 3,00 år.

Hos Nordlys

Kundefordringene på 30 000 kr senker nåverdien fra 58 877 til 49 368 kr og skyver tilbakebetalingstiden til 3,00 år, akkurat på kravet. Internrenten faller fra 15,55 % til 14,29 %.

Husk **Penger som kommer tilbake, koster likevel: de har ligget stille.**

BEGREP

Restverdi: hva er utstyret verdt når levetiden er slutt?

Begrepet

Restverdien, eller utrangeringsverdien, er det investeringen kan selges for når levetiden er slutt. Den er en innbetaling i siste år og gjør investeringen bedre. Som alle beløp langt fram, er den verdt mindre i dag enn på papiret.

Regelen

Restverdi = + innbetaling i siste år.
Verdt i dag = restverdi / (1 + krav) opphøyd i levetiden.

I jobben

Biler, lifter og verktøy har ofte en bruktverdi eller innbytteverdi. Elektronikk og programvare har sjelden det. Sett restverdien forsiktig: den ligger lengst fram og er mest usikker.

To eksempler: termograferingsutstyret og Fjells nye varebil

	Termograferingsutstyret	Fjells nye varebil
Levetid	4 år	5 år
Restverdi	0 kr	100 000 kr
Krav	10 %	12 %
Del på		1,12 opphøyd i 5 = 1,7623
Restverdien verdt i dag	**0 kr**	**56 743 kr**

Uten restverdien hadde nåverdien av Fjells nye bil vært 71 292 − 56 743 = 14 549 kr. Restverdien bærer mye av svaret.

Hos Nordlys

Faktaarket sier at termograferingsutstyret er verdiløst etter fire år: kamera og programvare er utdatert. Restverdien er 0, og svaret står på de fire driftsårene alene.

Husk **Restverdi er penger inn i siste år. Sett den forsiktig.**

BEGREP

Budsjetterte tall: hvor mye kan anslaget bomme før svaret snur?

Begrepet

Alle tallene i kontantstrømmen er budsjetterte: ingenting har skjedd ennå, og de er fastsatt etter beste skjønn. Analysen blir aldri bedre enn anslagene. En ærlig måte å vise risikoen på er å regne baklengs: hvor lite kan utstyret gi før nåverdien blir null?

Regelen

Nåverdi null ved 10 %: årlig beløp = 480 000 / 3,1699 = 151 426 kr.
3,1699 er summen av 1 / 1,10 + 1 / 1,21 + 1 / 1,331 + 1 / 1,4641.

I jobben

Når du legger fram en investering, si hvor mye anslaget kan bomme. «Den tåler 18 574 kr mindre i året» er lettere å diskutere enn «den har nåverdi 58 877».

Hvor mye kan 170 000 kr i året falle?

170 000 kr i året i Karis anslag



Marginen er 18 574 kr i året, 11 % av innbetalingsoverskuddet. Faller innbetalingene fra 260 000 til 241 426 kr, er nåverdien null.

Med tilbakebetalingskravet på 3 år er grensen 480 000 / 3 = 160 000 kr i året. Der er marginen bare 10 000 kr.

Hos Nordlys

Kari bør sjekke de 260 000 kronene mot det Nordlys faktisk betalte for innleid termografering i 2026. Er de bare 7 % for høye, er utstyret ikke lenger lønnsomt ved 10 %.

Husk **Regn nåverdien først. Spør så hvor mye anslaget kan bomme.**

STOPP · OPPGAVE 1C

Stopp: utstyret med kundefordringer, og Toms 7,5 %. Hva legger Kari fram?

Her ligger oppgaven: LØM-appen (truthseeker1968.github.io/lom-app) → Økonomistyring kapittel 10 → Filer → OK10_Investeringsanalyse_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 1C

Dette gjør du

Tom regner med at 30 000 kr står ute i kundefordringer fra første år; pengene kommer inn når utstyret avvikles etter fire år. Fyll inn kontantstrømmen i år 0 og år 4. Regn tilbakebetalingstiden (a) og nåverdien ved 10 % (b).

Regn nåverdien én gang til med Toms 7,5 % (c). Svar i d på om bankrenten er kravet. Skriv i e til Kari: én setning om lønnsomheten og én om risikoen.

Slik vet du at du er i mål

To grønne sjekker i tabellen, tre grønne på a til c, riktig valg i d, og en tekst i e som sjekken sier «Bra» til.

Gule celler fyller du inn. Sjekken ved siden av sier om svaret stemmer. Står du fast: skriv JA i hint-cellen. Alene, i par eller i gruppe, slik du vil.

FASIT

Fasit 1C: –510 000 og 200 000 kr, 3,00 år, nåverdi 49 368 kr. Fortsatt ja, med mindre margin

Kontantstrøm år 0 og 4

–510 000 · 200 000

–480 000 – 30 000. 170 000 + 30 000

a · Tilbakebetalingstid

3,00 år

510 000 / 170 000. Akkurat på kravet

b · Nåverdi ved 10 %

49 368 kr

Kundefordringene koster 9 510 kr i nåverdi

c og d · Toms 7,5 %

81 849 kr

Lavere krav, høyere nåverdi. Men 7,5 % er ikke kravet

e · Til Kari: lønnsomt, nåverdi 49 368 kr ved 10 %. Risiko: tilbakebetalingstiden er akkurat 3 år, og alle tall er anslag. Sjekk 260 000 kr inn mot dagens innleie.

Beslutningen, slik boka setter den opp: tre metoder, tre regler, ett svar

Metode	Nordlys, utstyret	Kravet	Regelen i boka	Svar
Tilbakebetalingsmetoden (10.1)	2,82 år (3,00 med kundefordringene)	Innen 3 år	Gjennomfør hvis tiden er innenfor kravet	Ja
Nåverdimetoden (10.2)	58 877 kr (49 368 med kundefordringene)	10 %	Gjennomfør hvis nåverdien er over 0	Ja
Internrentemetoden (10.3)	15,55 % (14,29 % med kundefordringene)	10 %	Gjennomfør hvis internrenten er over kravet	Ja
Ved Idas krav på 16 %	Nåverdi −4 309 kr	16 %	Samme regler	Nei

Det tallene ikke fanger

Kompetansen montørene bygger. Å slippe å vente på en underleverandør. Forespørsler Nordlys kan si ja til. Regn nåverdien først; spør så hva det uregnede må være verdt for at svaret snur.

Nordlys bør kjøpe utstyret ved 10 % krav: innenfor 3 år, nåverdi over null, internrente over kravet. Ved 16 % bør de la være.

Slik legger du det fram, i Vannkraftverket og for et styre

Kontantstrømmen med år 0 først. Så de tre tallene mot kravene. Så svaret i én setning. Til slutt: hvor mye anslagene kan bomme, og hva tallene ikke fanger.

SAMTALE

Samtale: en investering fra din egen arbeidsplass

I par · to par deler etterpå

1

Finn en investering du har sett

En servicebil, en lift, et termokamera, et lager av ladebokser. Hva kostet den, og hva skulle den gi?

2

Hva sto i kontantstrømmen, og hva manglet?

Var det spart innleie, nye oppdrag, eller begge? Var montørtimene med? Kapitalbinding? Restverdi?

3

Hvilket krav ville du satt, og hvorfor?

Høyt eller lavt risikotillegg? Ble beslutningen tatt på tilbakebetalingstid, på nåverdi, eller på mageføIelse?

Det er pengene du lever av, ikke prosentene. Og aldri bedre enn anslagene.

OPPSUMMERING

Hele kapittel 10 på ett ark: tre spørsmål, ett tilfelle, ett svar

Hva går inn og ut?

Kontantstrømmen

Investeringen i år 0 med minus, så innbetalinger minus utbetalinger. Ikke avskrivning, ikke merverdiavgift, ikke sunk cost. Nordlys: −480 000 og 170 000 i fire år. Tilbake etter 2,82 år.

Hva er det verdt i dag?

Nåverdien

Hvert år delt på (1 + krav) opphøyd i årstallet, minus investeringen. Kravet er risikofri avkastning pluss risikotillegg. Nordlys: 58 877 kr ved 10 %, −4 309 kr ved 16 %.

Hva sier vi til styret?

Beslutningen

Internrente over kravet, nåverdi over null, tid innenfor kravet: ja. Kapitalbinding og restverdi med. Nordlys: 15,55 %, ja ved 10 %. Velg kronene, ikke prosentene.

Kroner	År 0	År 1	År 2	År 3	År 4
Kontantstrøm	−480 000	170 000	170 000	170 000	170 000

Samme utstyr, samme kontantstrøm, motsatt svar ved ulike krav. Det er avkastningskravet som avgjør.

LES SELV · ØV SELV

Denne økta på ett ark: les selv, øv selv, og dette kan du bli spurt om

Les selv i boka

Økonomistyring for LØM-emnet, kapittel 10: avsnitt 10.3 (internrentemetoden og nåverdiprofilen) og 10.4 (oppsummeringen: reglene, kapitalbinding, budsjetterte tall og sunk cost). Les tabell 10.1 en gang til for kapitalbinding og restverdi.

Øv selv i appen og arbeidsboka

LØM-appen → Økonomistyring kapittel 10 → Øv og Prøv, og kalkulatoren Investering, som regner internrenten.

Arbeidsboka: 1C ferdig hjemme. Ta med kontantstrømmen og beslutningen inn i Vannkraftverket.

Dette kan du bli spurt om

Forklar hva internrenten er og når den og nåverdien gir ulikt svar. Sett inn kapitalbinding og restverdi i en kontantstrøm. Legg fram en beslutning med bokas tre regler. Forklar hvorfor kravet ikke er lånerenten, og hvor mye anslaget kan bomme.

Det viktigste fra økta: tre regler, ett svar. Og si alltid hvor mye anslagene kan bomme.

Kilder

Kilde	Brukt til
Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet (ISBN 978-82-450-5544-3), kapittel 10: innledningen med Saltimport AS og tabell 10.1, avsnitt 10.1–10.4, nåverdiprofilen og formelsamlingen. Kapittel 2 (avskrivning), kapittel 6 (kapitalbinding, lånerente), kapittel 9 (merverdiavgift og likviditet)	Begrepene, formlene, reglene og bokas tall
Nordlys Elektro AS, faktaark versjon 6: termograferingsutstyr 480 000 kr, 260 000 kr inn og 90 000 kr ut per år i fire år, avkastningskrav 10 %, banklån 2 800 000 kr til 7,5 %. Krav til tilbakebetalingstid 3 år, kundefordringer 30 000 kr og demonstrasjonen 5 000 kr er konstruert for saken. Fjell Elektro AS, faktaark (varebilen er konstruert for kapitlet)	Alle Nordlys- og Fjell-tall
NHO Elektro: Lønnsomhetsrapport 2025 (809 bedrifter): totalkapitalrentabilitet 14,6 %, egenkapitalandel 36,4 %. NHO Elektro, høringsinnspill til Stortinget, april 2026, om solkraft på tak (hentet 14.10.2026)	Bransjetallene
Norges Bank, rentemøtet 23.09.2026, pressemelding 24.09.2026: styringsrenten opp fra 4,25 til 4,50 % (hentet 22.10.2026). Opplysningsrådet for veitrafikken: elbilandel over 90 % i 2025 (hentet 14.10.2026)	Rentestigen og elbillading
Prosjektoppgaven Vannkraftverket 2026/2027, Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft	Koblingen til prosjektet

Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS er konstruerte casebedrifter. Dette er undervisningsmateriell; i besvarelser og til eksamen gjelder læreboka og primærkildene.